

Sigma:総和 (sum) 、全ての値の足す

データの最後の番号

アバー (x bar) : 平均値

データの実際

統計学B

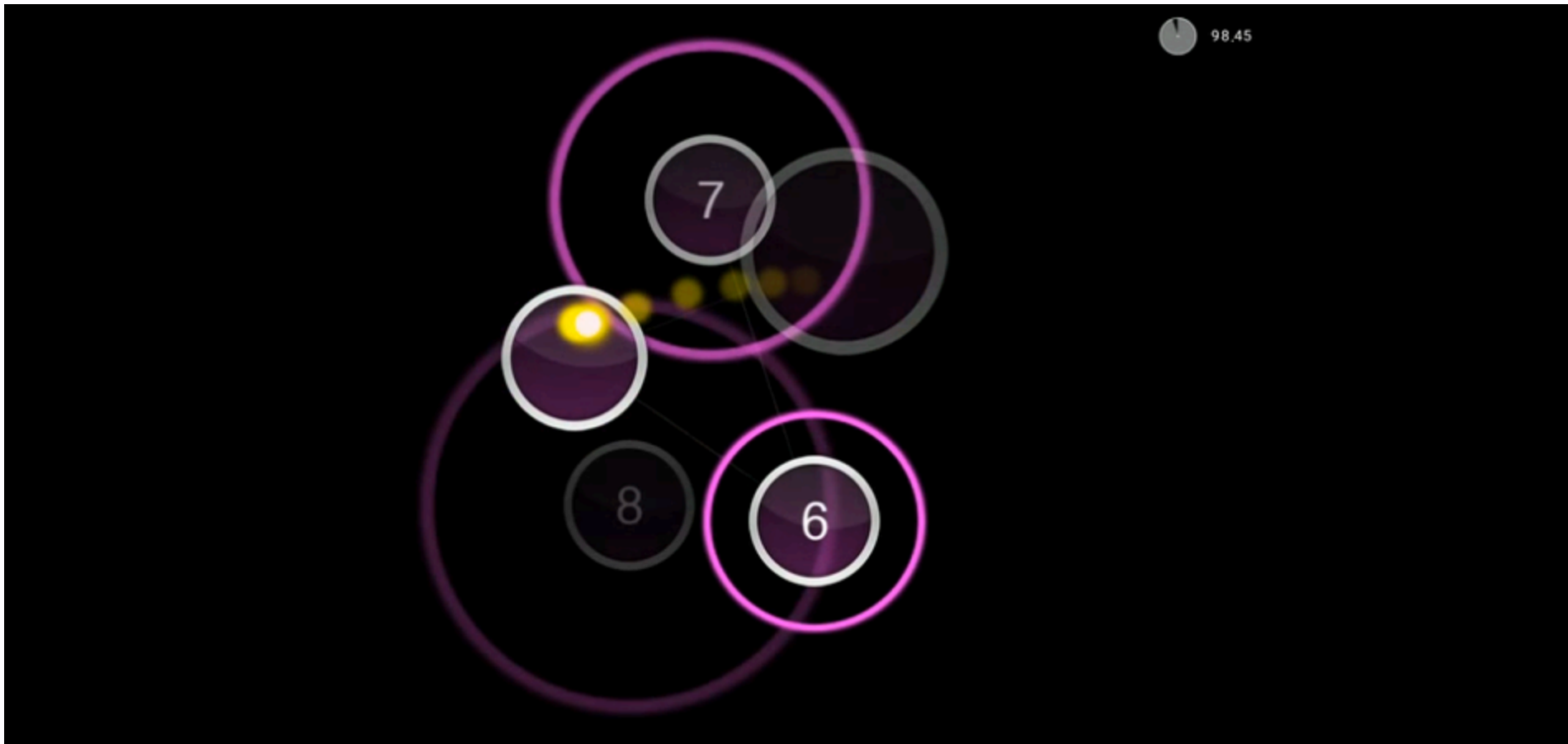
Week 10

データの数の分で割る

Sigmaの中の変数の宣言

データの最初の番号

Osu! and Sushi



Marshmello ft. Halsey - Be Kind [500 V Bucks]

Beatmap by Lireax

Played by RUKALUCIOUS on 12/13/2024 6:12:05 PM.

SCORE	0 0 2 5 0 2 8 2									
	88								23	
100	2		喝						2	
50	0		×						0	
COMBO	109									
ACCURACY	98.52									

S

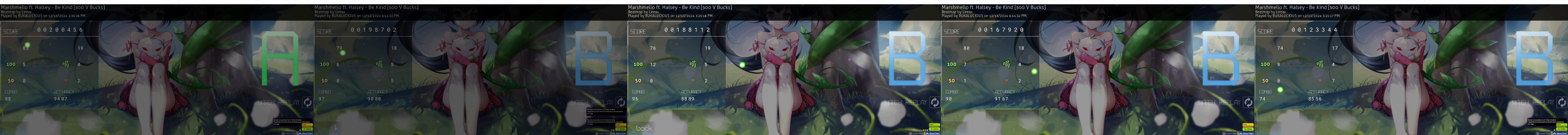
WATCH REPLAY 

217 / 240 fps

6.2ms

Online Users

Show Chat



ACCURACY

90'37

ACCURACY

88'89

ACCURACY

98'52

ACCURACY

85'56

ACCURACY

94'07

What is the "true" mean of all possible scores Rui might achieve?

このサンプルから Rui のポテンシャルを測ろう！

p97

Point

- ☐ 母平均 μ_X の不偏推定量は標本平均 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ である。
- ☐ 母分散 σ_X^2 の不偏推定量は標本不偏分散 $\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ である。

標本平均

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

$$= \frac{90.37 + 88.89 + 98.52 + 85.56 + 94.07}{5}$$

$$= \frac{457.41}{5}$$

$$= 91.48$$

標本不偏分散

$$\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$$

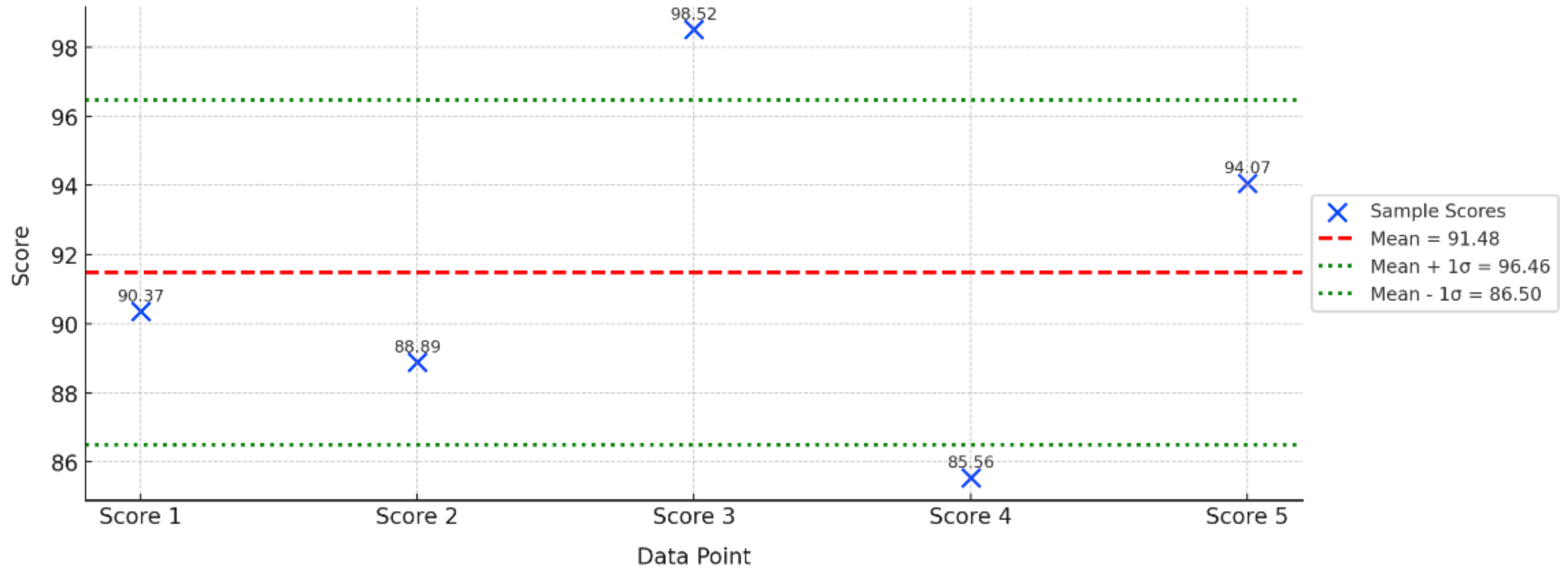
$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_X^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1} \\&= \frac{(-1.11)^2 + (-2.59)^2 + (7.04)^2 + (-5.92)^2 + (2.59)^2}{5 - 1} \\&= \frac{99.26}{4} \\&= 24.81\end{aligned}$$

$$\hat{\sigma}_X = \sqrt{\hat{\sigma}_X^2}$$

$$= \sqrt{24.81}$$

$$= 4.98$$

Rui's Osu! Scores



Ch 8 母数の点推定

母数の点推定: What does this mean?

サンプルデータを使用して母集団パラメータを推定します。



内閣支持、微減26.8%＝企業献金禁止、賛成4割超—時事世論調査

時事通信 / 2024年12月12日 15時2分

時事通信が6～9日に実施した12月の世論調査によると、石破内閣の支持率は前月比1.9ポイント減の26.8%で、政権維持の「危険水域」とされる2割台が続いた。不支持率は同3.0ポイント増の41.3%だった。

国会では政治資金規正法の再改正に向けた議論が始まり、各党の意見が対立する企業・団体献金の扱いが焦点となっている。立憲民主党などが主張する同献金禁止への賛否を聞いたところ、賛成は43.6%で、反対の25.2%を上回った。自民党支持層に限っても、賛成42.7%、反対24.1%だった。

How did they come up with this number - 26.8%?

Did they survey every single person in Japan?

支持率ニュース

<https://www.nhk.or.jp/senkyo/shijiritsu/>

母数と統計量 p95

Population parameter and statistical parameter

母数と統計量

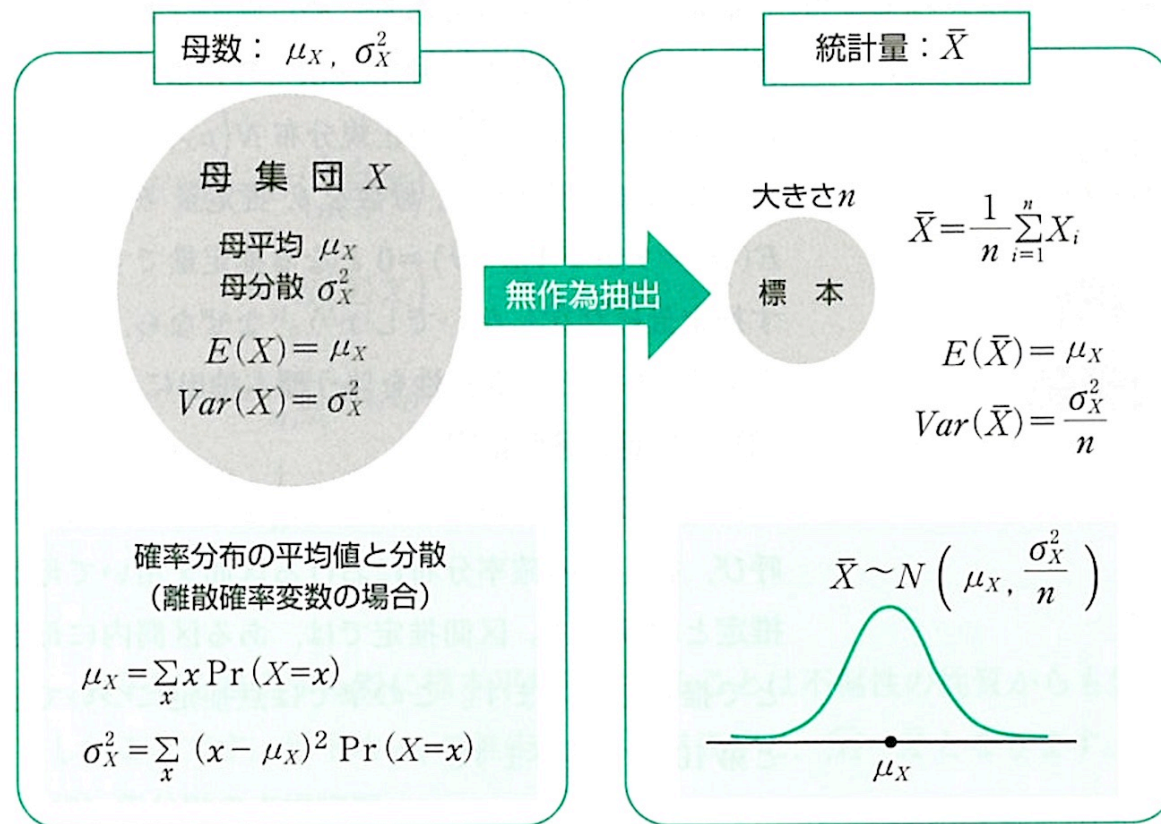
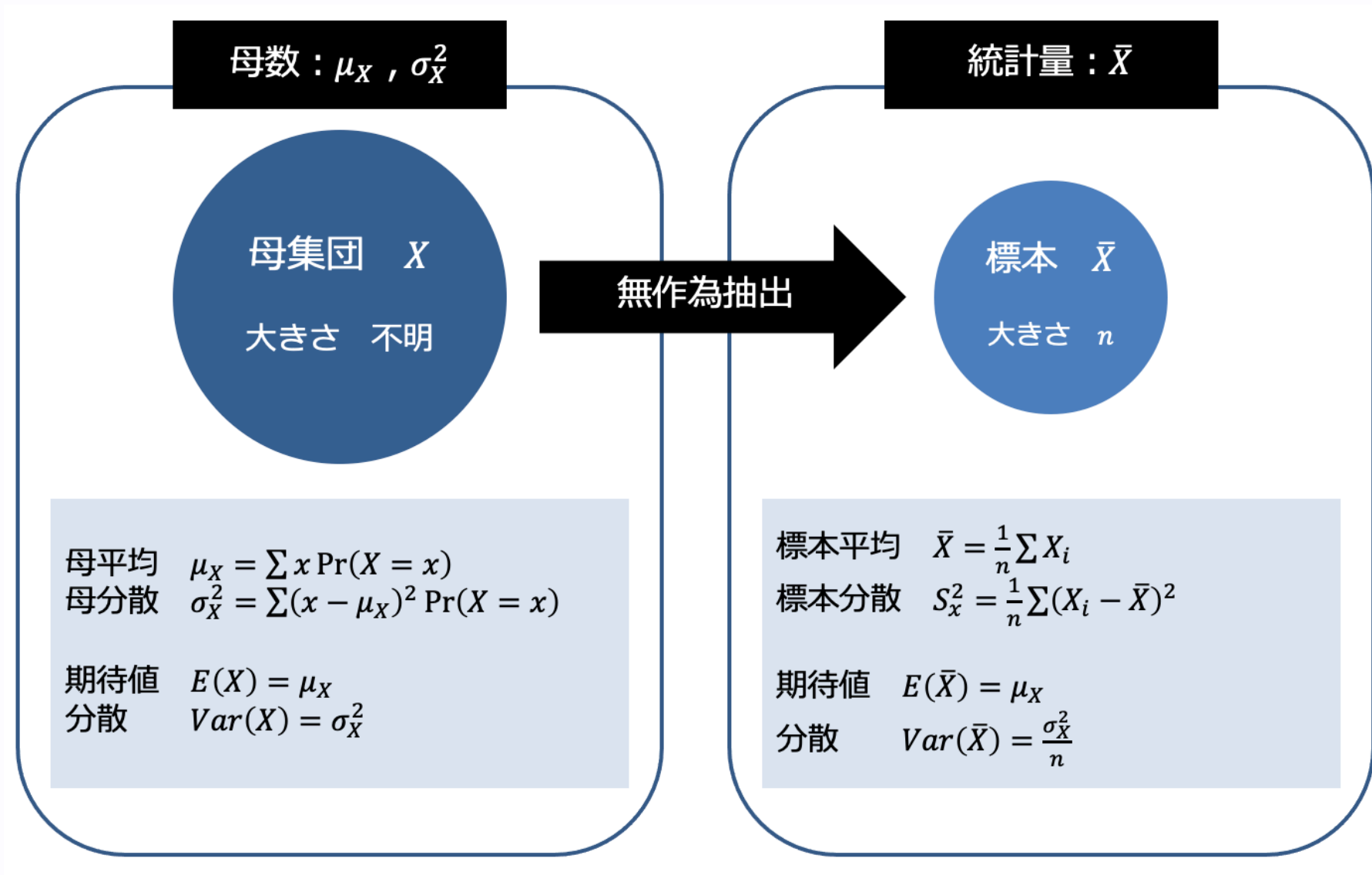
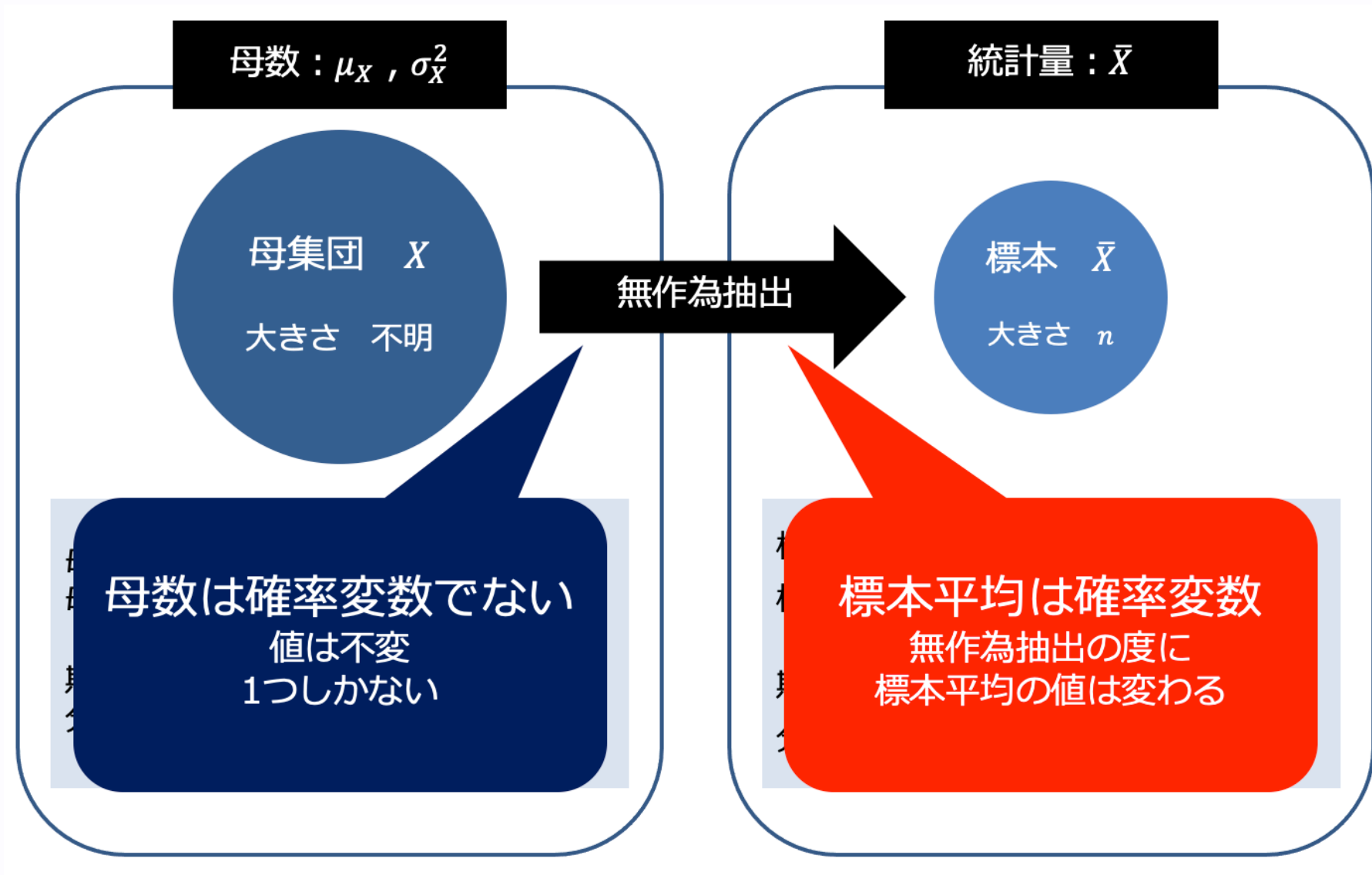


図 8-1 母数と統計量

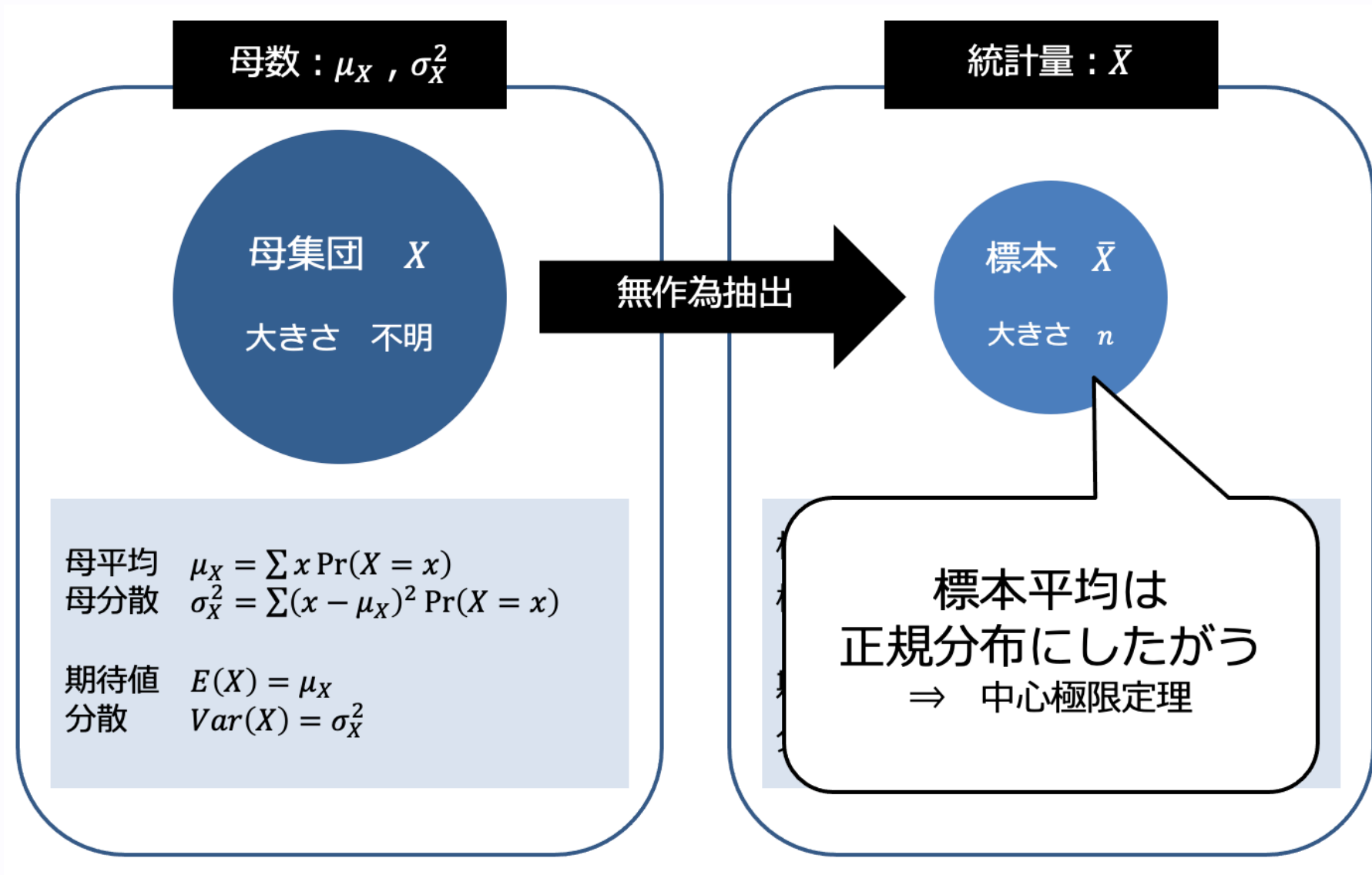
母数と統計量



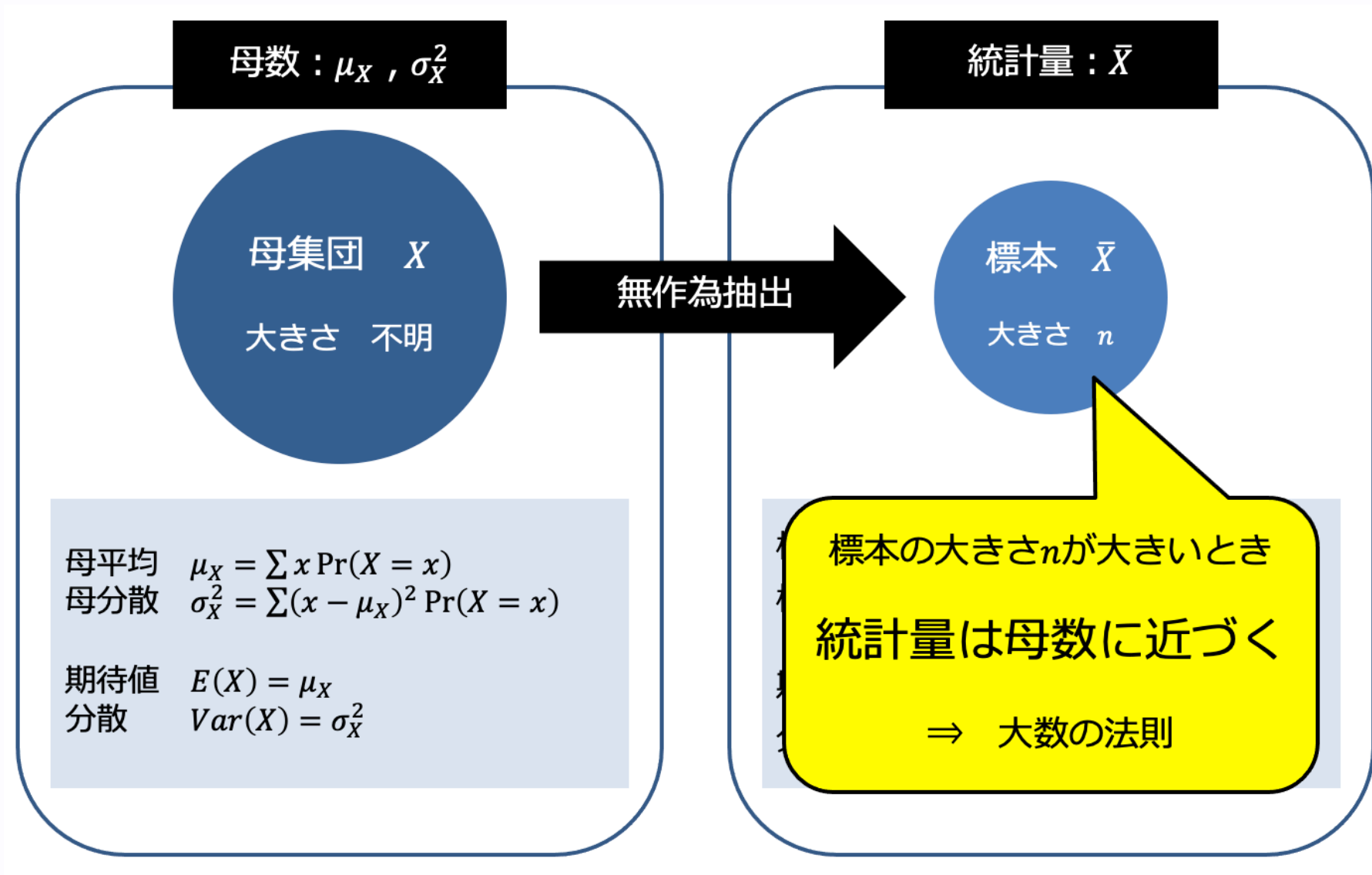
母数と統計量



母数と統計量



母数と統計量



統計的推測における点推定と区間推定

Statistical inference: Point estimation and interval estimation

(1)

推定量と推定値

Estimator and estimate

推定量と推定値

- 推定量 (estimator)
 - 母数を推定するための統計量
 - An estimator is a statistical function or formula used to calculate an estimate or prediction of an unknown population parameter based on sample data.
- 推定値 (estimate)
 - 統計データを代入して計算した値
 - An estimate is the actual numerical value that results from applying an estimator to a specific set of sample data.

(2)

推定量の確率分布

Probability Distribution of an Estimator

推定量の確率分布

- 推定量は確率変数であるため、確率分布を考えることができる
- 最も良い推定量

$$E(\hat{\theta}) = \theta \text{ かつ } Var(\hat{\theta}) = 0$$

- 母数 : θ (theta)
- 推定量 : $\hat{\theta}$ (caret=estimator)
- $Var(\hat{\theta}) = 0$ を満たす推定量は存在しない
 - 推定量の確率分布に散らばりが全くない状況は
標本抽出においてはほぼ起こらないため
 - 推定量の確率分布に散らばりが全くないのなら「推定」は不要

(3)

点推定と区間推定

Point estimation and interval estimation

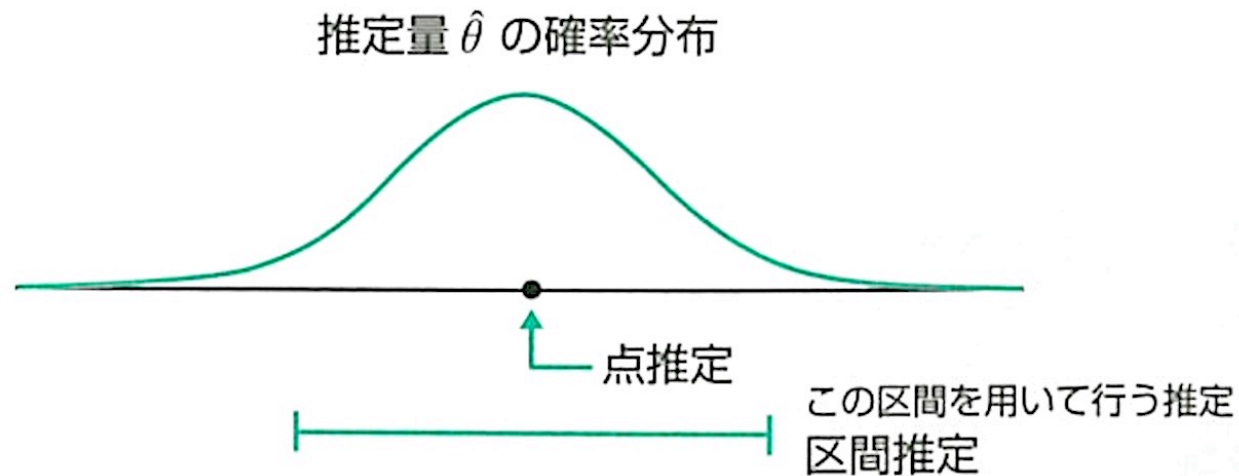
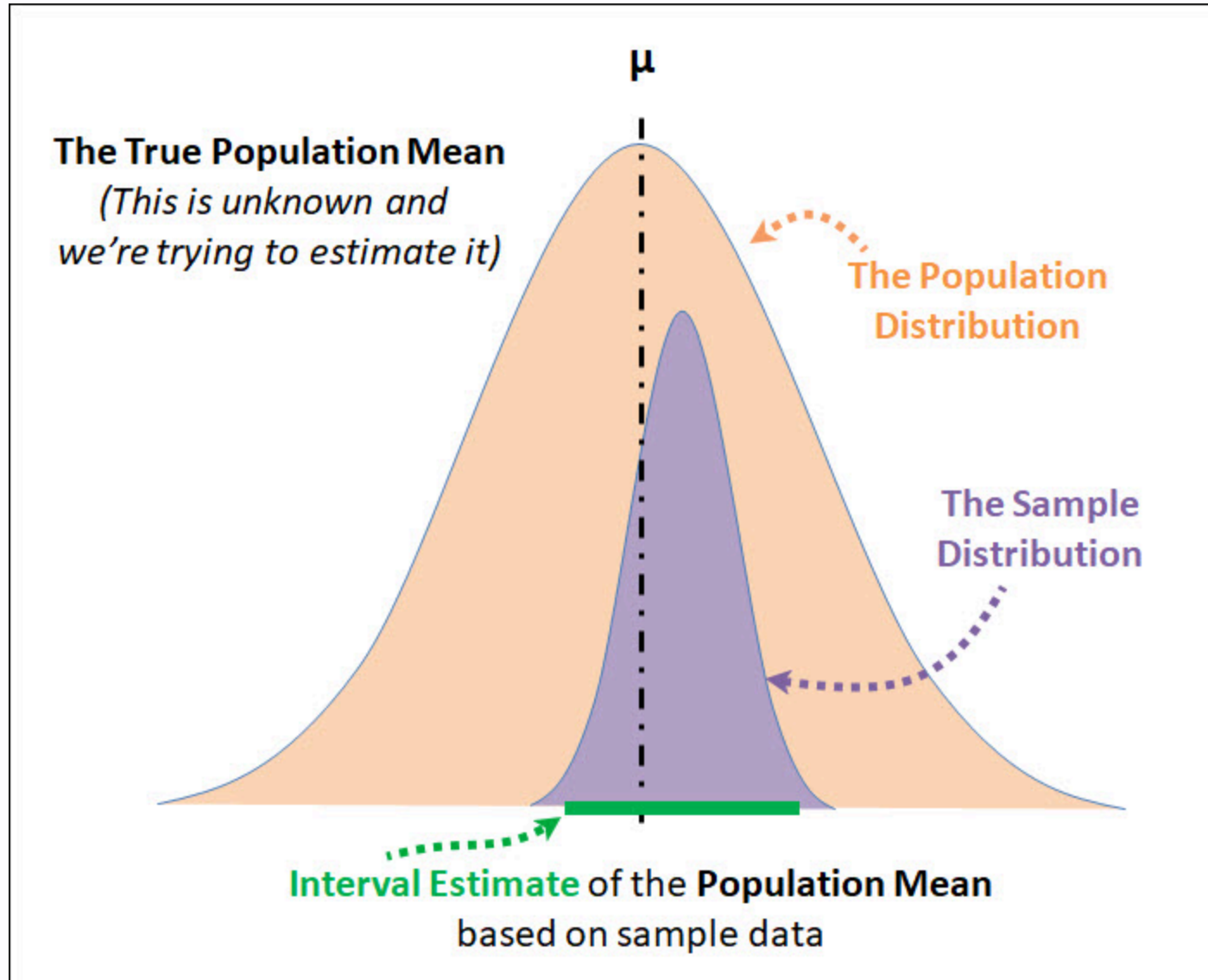


図 8-2 点推定と区間推定



点推定量 p97

Point estimator

Point

- ☐ 母平均 μ_X の不偏推定量は標本平均 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ である。
- ☐ 母分散 σ_X^2 の不偏推定量は標本不偏分散 $\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ である。

不偏性の性質

- 推定量として望ましい性質
- 不偏推定量 (unbiased estimator)
 - An unbiased estimator is a statistical estimator whose expected value is equal to the true population parameter it is estimating.
 - 不偏性をもつ推定量 $\hat{\theta}$
 - 偏り（バイアス）のない推定量

(2)

母平均の点推定量

The point estimator for the population mean

母平均の点推定量

- 母平均 μ_X の不偏推定量は標本平均 $\bar{X}$

$$E(\bar{X}) = \mu_X$$

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n}\sum X_i\right) \\ &= \frac{1}{n}E(\sum X_i) \\ &= \frac{1}{n}\sum E(X_i) \\ &= \frac{1}{n}n\mu_X \\ &= \mu_X \end{aligned}$$

母平均 μ_X の推定量

$$\widehat{\mu_X} = \bar{X}$$

(3)

母分散の点推定量

The point estimator for the population variance

母分散の点推定量

$$\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

定義 16

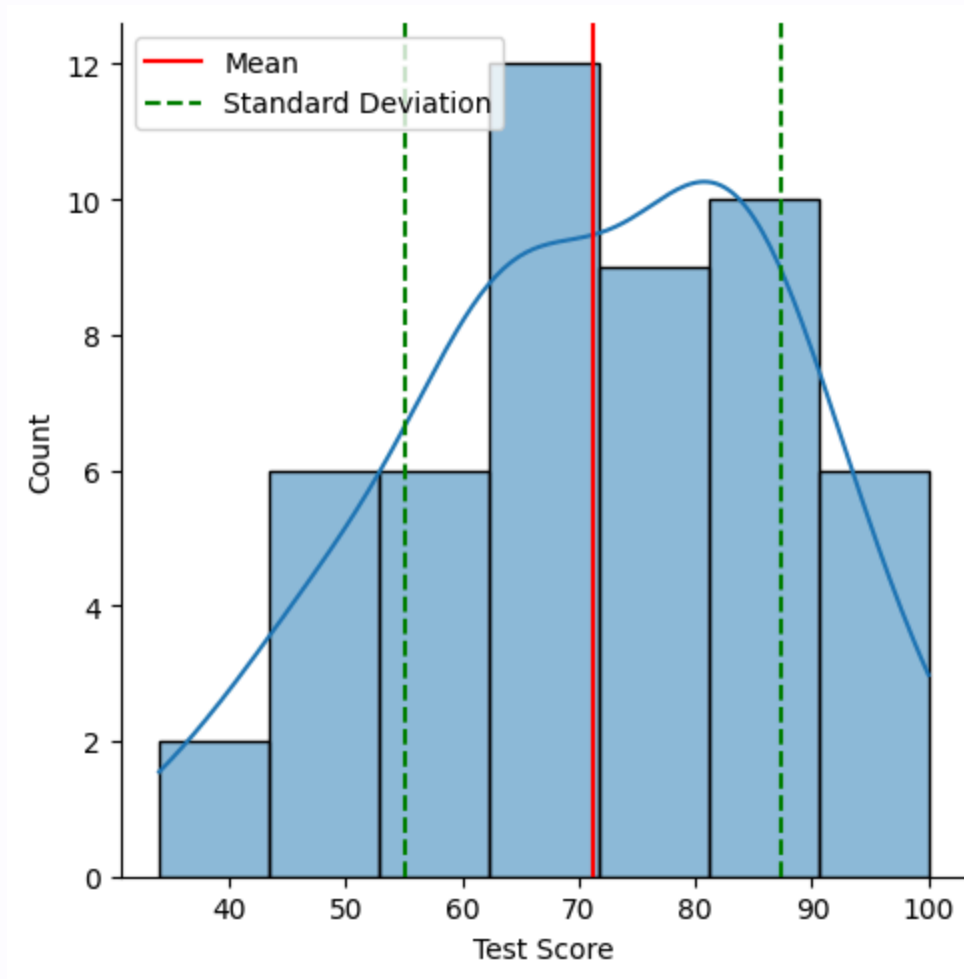


- 標本不偏分散
 - 母分散 σ_X^2 の不偏推定量

$$\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$$

- 標本分散 S_x^2 の分母は n だったが
標本不偏分散の分母は $n - 1$ であることに注意

Python sandbox



(2)

t分布の定義

Student's t-distribution

Student's?

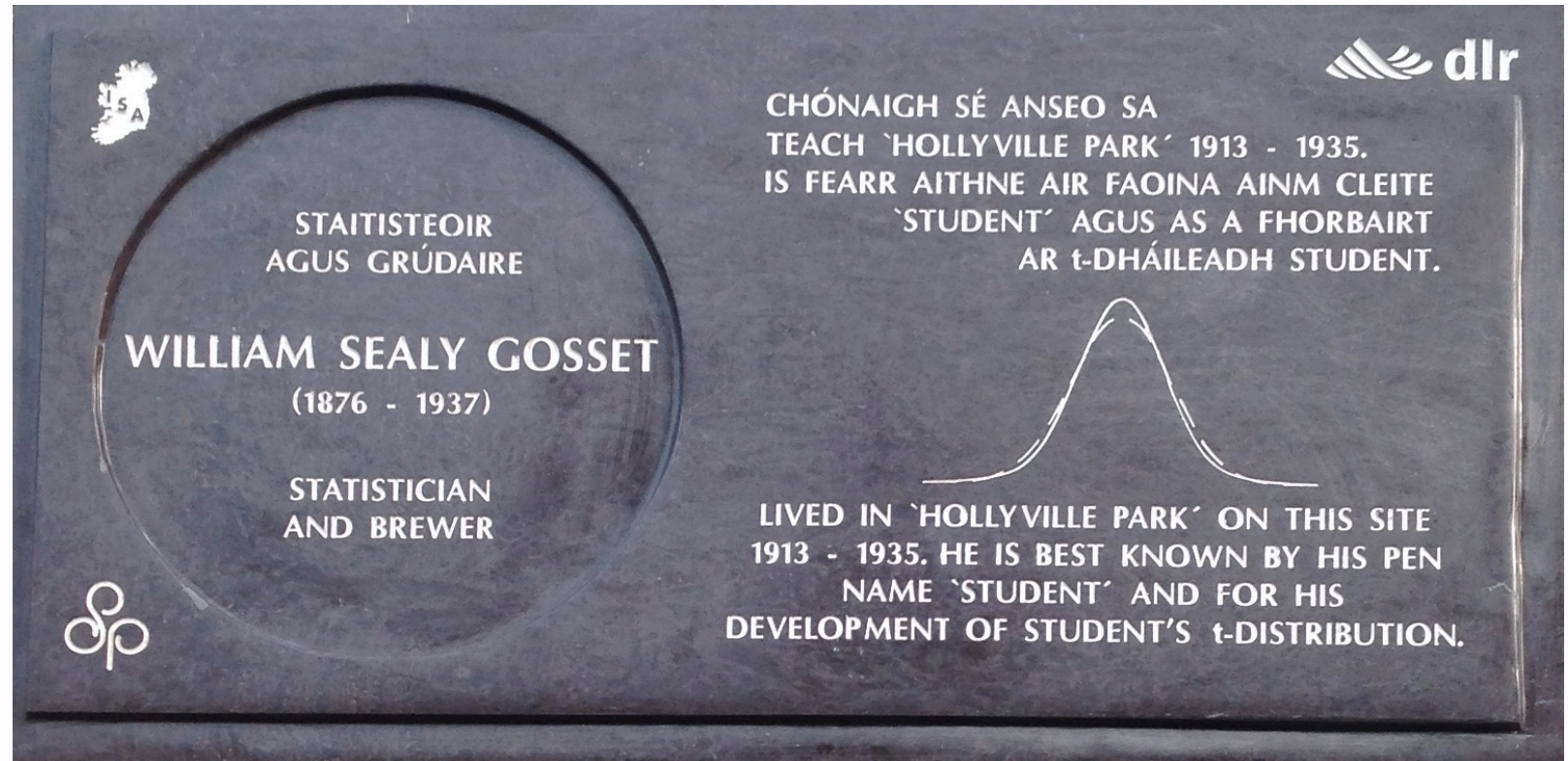
not 学生...

William Sealy Gosset



William Sealy Gosset (aka *Student*) in 1908 (age 32)

Born	13 June 1876 Canterbury , Kent, England
Died	16 October 1937 (aged 61) Beaconsfield , Buckinghamshire, England
Other names	Student
Alma mater	New College, Oxford , Winchester College
Known for	Student's t-distribution, statistical significance, design of experiments, Monte Carlo method, quality control, Modern synthesis, agricultural economics, econometrics
Children	5, including Isaac Henry Gosset
Scientific career	
Institutions	Guinness Brewery



ν = 自由度 Degrees of freedom
 α = 有意水準 Statistical significance

t分布の定義

t分布（Studentのt分布）は、統計学で、

標本サイズが小さい場合や母集団の標準偏差が未知

の場合に、母集団パラメータに関する推論を行うために使用される確率分布です

▶ t 分布の定義

確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,1)$ にしたがひ、確率変数 U が自由度 ν のカイ二乗分布 $\chi^2(\nu)$ にしたがうとき、つぎの確率変数 T は自由度 ν の t 分布 $t(\nu)$ にしたがう。

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{\nu}}} \sim t(\nu)$$

定義 17 ★★☆☆

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n}}} \sim N(0, 1)$$

標準正規分布



$$T = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_X^2}}{n}}} \sim t(n-1)$$

t 分布

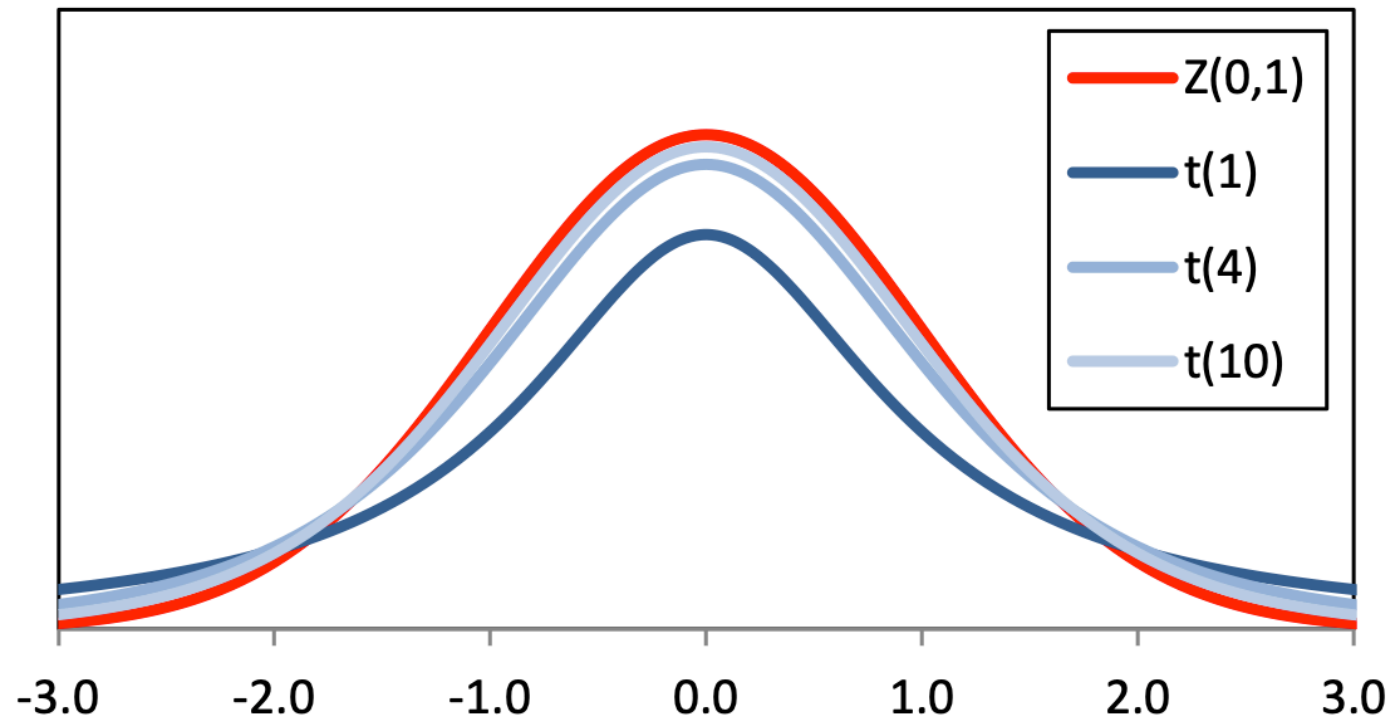
母分散 σ_X^2 のかわりに、標本不偏分散 $\widehat{\sigma_X^2}$ を用いる。

(4)

t分布の性質

t分布の性質

- t分布
 - 左右対称の確率分布
 - 自由度 ν の値により形状が変化
 - 自由度 ν の値が大きいつきに標準正規分布に近似する



(5)

t分布表の見方

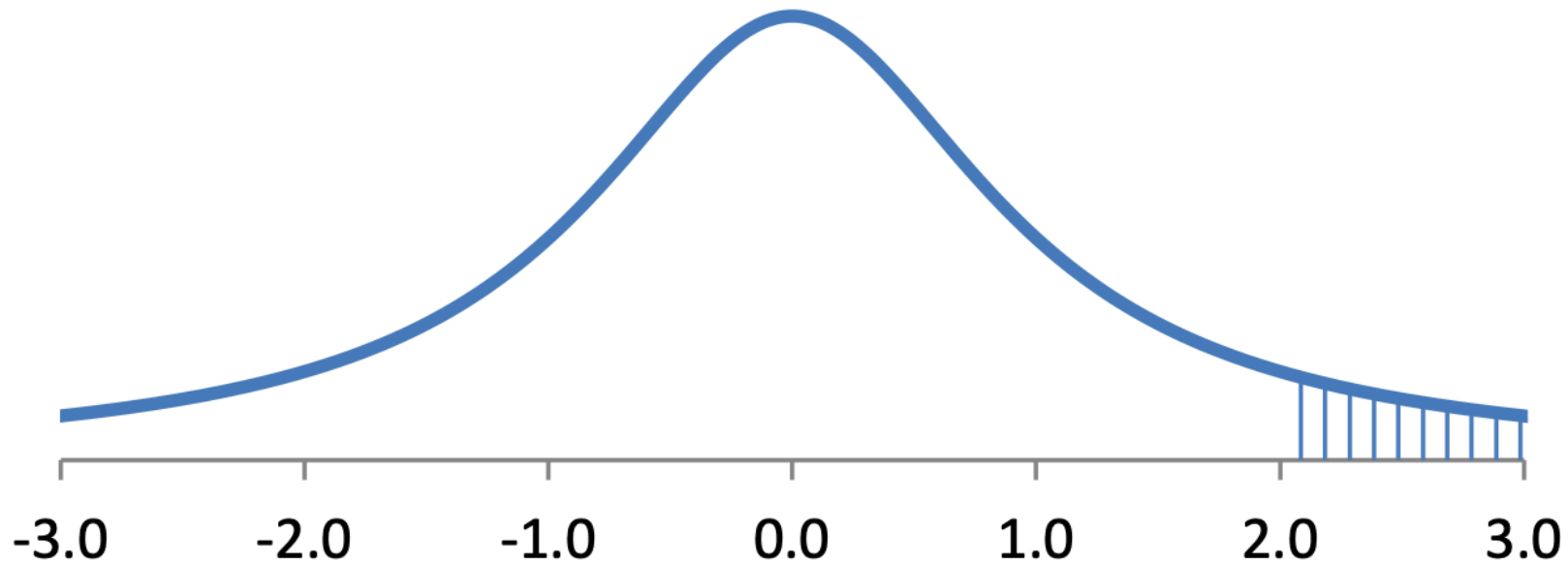
t分布表の見方 超重要！

- t分布表
 - 教科書pp.163（付録3）
 - 表側（縦） 自由度 ν
 - 表頭（横） 上側確率 α
 - 表中 自由度 ν 、上側確率 α に対応した統計量 T のパーセント点 $t_{\alpha}(\nu)$

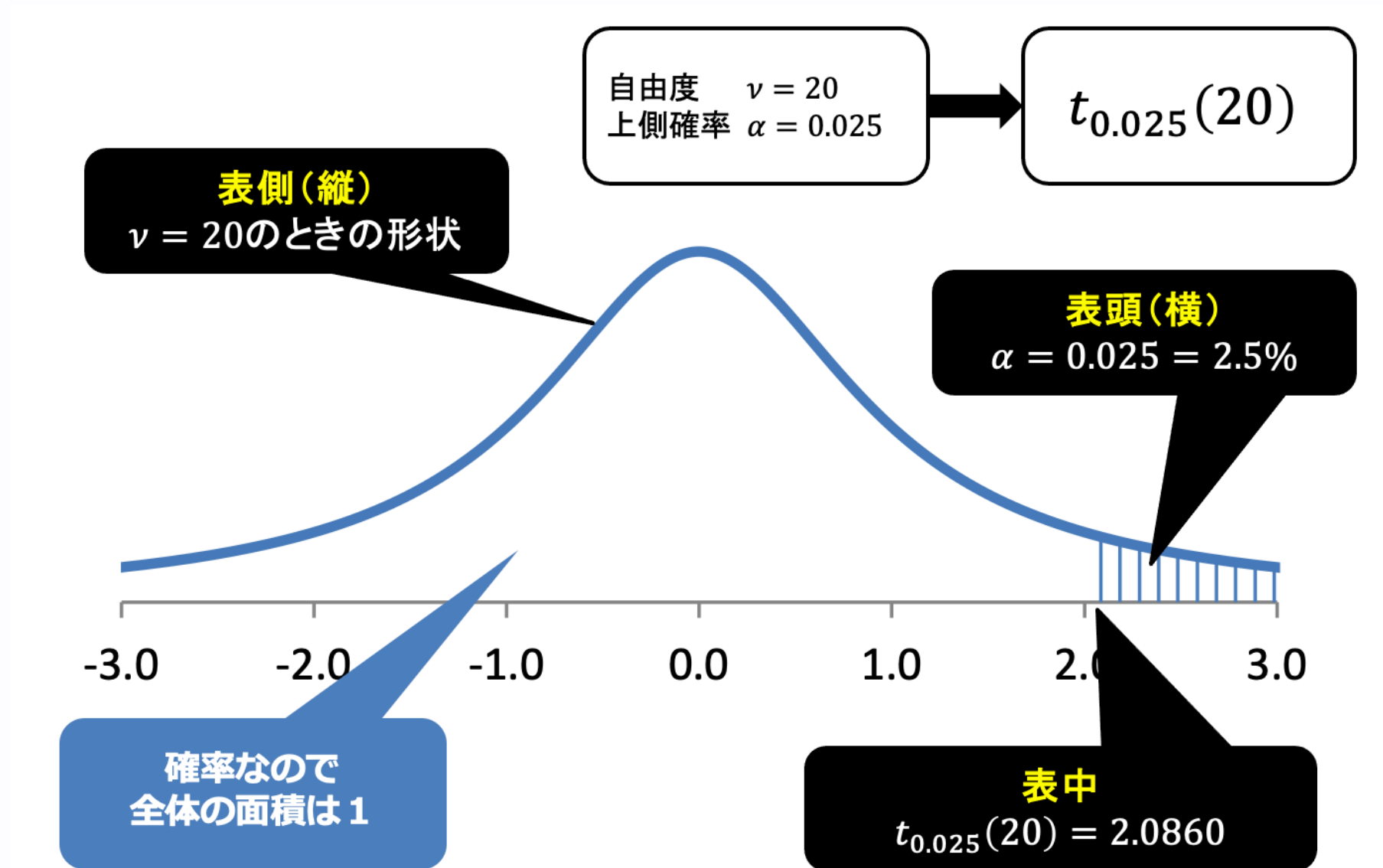
t分布表の見方

自由度 $\nu = 20$
上側確率 $\alpha = 0.025$

$t_{0.025}(20)$



t分布表の見方



t分布表の見方

α	0.250	0.200	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.001
$v (2\alpha)$	0.500	0.400	0.200	0.100	0.050	0.020	0.010	0.001
1	1.0000	1.3764	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	636.619
2	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	31.5991
3	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	12.9403
4	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	8.6103
5	0.7267	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	6.8508
6	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.9588
7	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	5.4080
18	0.6884	0.8620	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.9216
19	0.6876	0.8610	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.8829
20	0.6870	0.8600	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.8584

(6)

t分布表に基づく確率計算

t分布表に基づく確率計算

自由度 $\nu = 6$ のとき $\Pr(T > t_\alpha(\nu)) = 0.005$ となる $t_\alpha(\nu)$ の値

表側(縦)
 $\nu = 6$ のときの形状

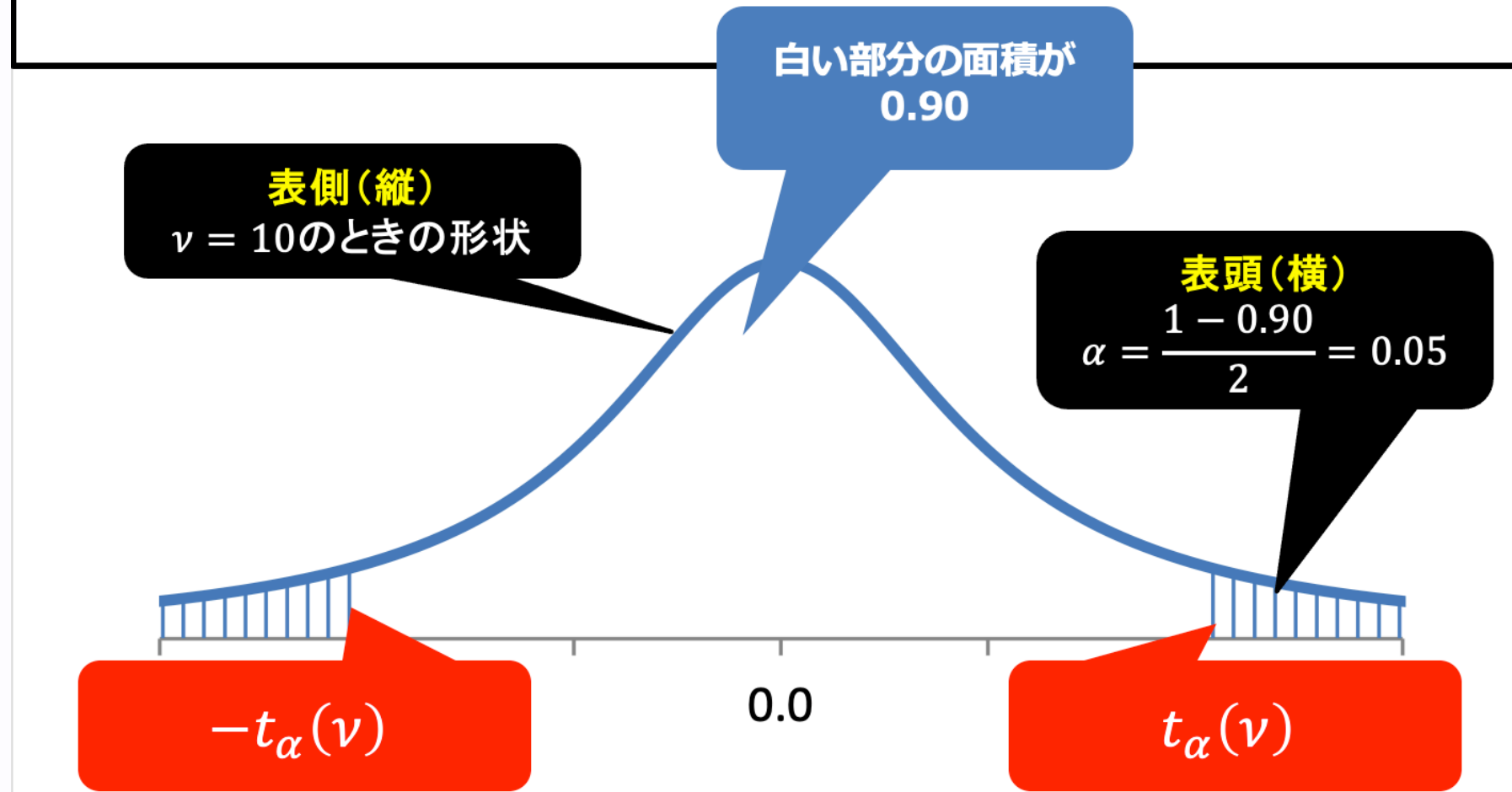
表頭(横)
 $\alpha = 0.005 = 0.5\%$

0.0

$t_\alpha(\nu)$

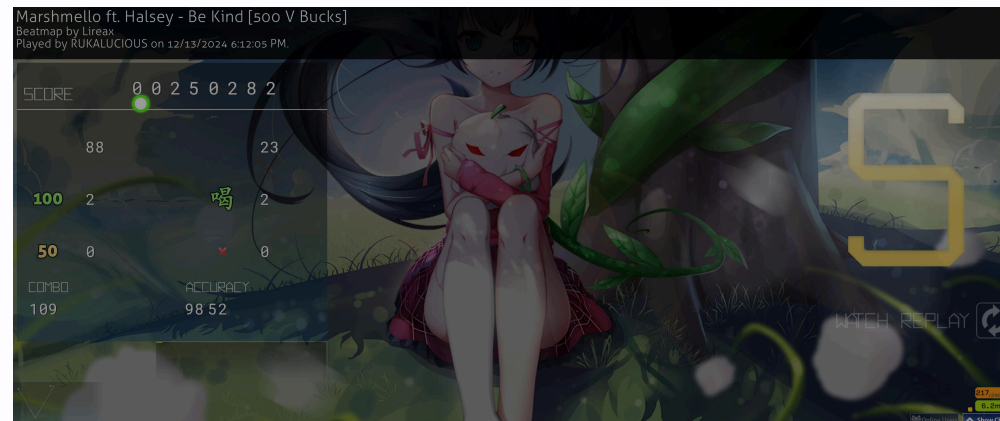
t分布表に基づく確率計算

自由度 $\nu = 10$ のとき $\Pr(-t_\alpha(\nu) < T < t_\alpha(\nu)) = 0.90$ となる $t_\alpha(\nu)$ の値



練習問題 1

さ！ RuiのOsu!のデータが母集団の平均と大きく異なるかどうかをテストしたいとする



与えられたデータ：

$$n = 5$$

$$\bar{x} = 91$$

$$\hat{\sigma}_X^2 = 25$$

有意水準（ α ）が0.05のもとで、次の帰無仮説を検定したいとします：

$$H_0 : \mu = 85$$

ここで、 μ は主張されている母集団の平均スコアです。

① t統計量の計算:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_X^2}{n}}}$$

① t統計量の計算:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_X^2}{n}}} = \frac{91 - 85}{\sqrt{\frac{25}{5}}} = \frac{6}{2.236} \approx 2.68$$

② 自由度の決定:

$$df = n - 1 = 5 - 1 = 4$$

t 分布表

③ 臨界値の検索:

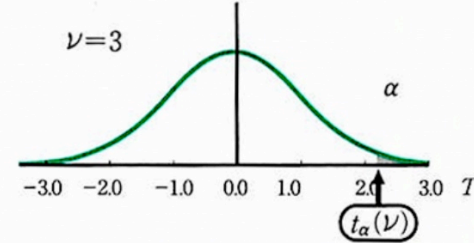
$$\alpha = 0.05$$

$$\nu = 4$$

t 分布のパーセント点

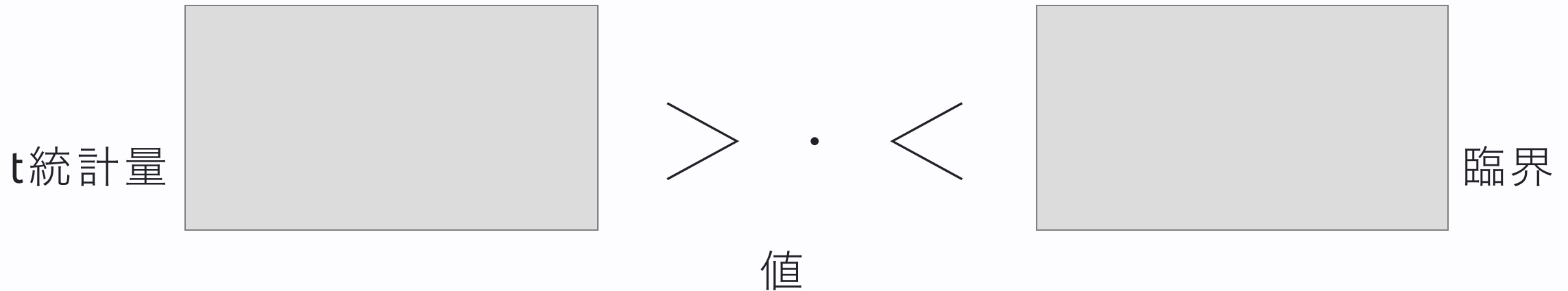
t 分布表では、自由度 ν と上側確率 α に対応した t 分布 $t(\nu)$ のパーセント点 $t_\alpha(\nu)$ を表す。

たとえば、自由度 $\nu=3$ 、上側確率 $\alpha=0.050$ のとき、表側の 3 と表頭の 0.050 との交差点である 2.3534 が 5 パーセント点 $t_{0.050}(3)=2.3534$ となる。また、t 分布は左右対称のため、自由度 3 のとき、 $\Pr(-2.3534 < T < 2.3534) = 1 - 2 \times 0.050 = 0.90$ となる。



α ν (2α)	0.250 (0.500)	0.200 (0.400)	0.100 (0.200)	0.050 (0.100)	0.025 (0.050)	0.010 (0.020)	0.005 (0.010)	0.0005 (0.001)
1	1.0000	1.3764	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	636.6192
2	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	31.5991
3	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	12.9240
4	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	8.6103
5	0.7267	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	6.8688
6	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.9588
7	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	5.4079
8	0.7064	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	5.0413
9	0.7027	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.7809
10	0.6998	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.5869
11	0.6974	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.4370
12	0.6955	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	4.3178
13	0.6938	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	4.2208
14	0.6924	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	4.1405
15	0.6912	0.8662	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	4.0728
16	0.6901	0.8647	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	4.0150
17	0.6892	0.8633	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.9651
18	0.6884	0.8620	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.9216
19	0.6876	0.8610	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.8834
20	0.6870	0.8600	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.8495

④ 判断：



計算されたt統計量の絶対値が臨界値より大きい場合、帰無仮説を棄却します

よって、帰無仮説を棄却 します・しない

練習問題 2

100

このクラスから試験の得点の結果が出た。クラスの平均点と標準偏差を元に全国の平均値と大きく異なるかどうかを検定する。

与えられたデータ：

$$n = 20$$

$$\bar{x} = 78$$

$$\hat{\sigma}_X^2 = 16$$

有意水準（ α ）が0.05のもとで、次の帰無仮説を検定したいとします：

$$H_0 : \mu = 75$$

ここで、 μ は主張されている母集団の平均試験得点です。

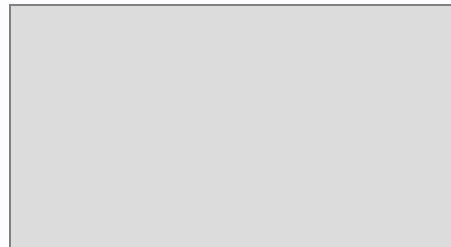
① t統計量の計算:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_X^2}{n}}} \rightarrow$$



② 自由度の決定:

$\nu =$

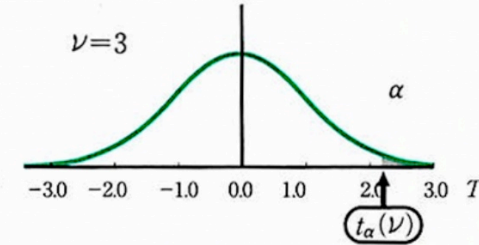
A gray rectangular box with a thin black border, intended for the user to input the degrees of freedom value.

t 分布表

t 分布のパーセント点

t 分布表では、自由度 ν と上側確率 α に対応した t 分布 $t(\nu)$ のパーセント点 $t_\alpha(\nu)$ を表す。

たとえば、自由度 $\nu=3$ 、上側確率 $\alpha=0.050$ のとき、表側の 3 と表頭の 0.050 との交差点である 2.3534 が 5 パーセント点 $t_{0.050}(3)=2.3534$ となる。また、 t 分布は左右対称のため、自由度 3 のとき、 $\Pr(-2.3534 < T < 2.3534) = 1 - 2 \times 0.050 = 0.90$ となる。

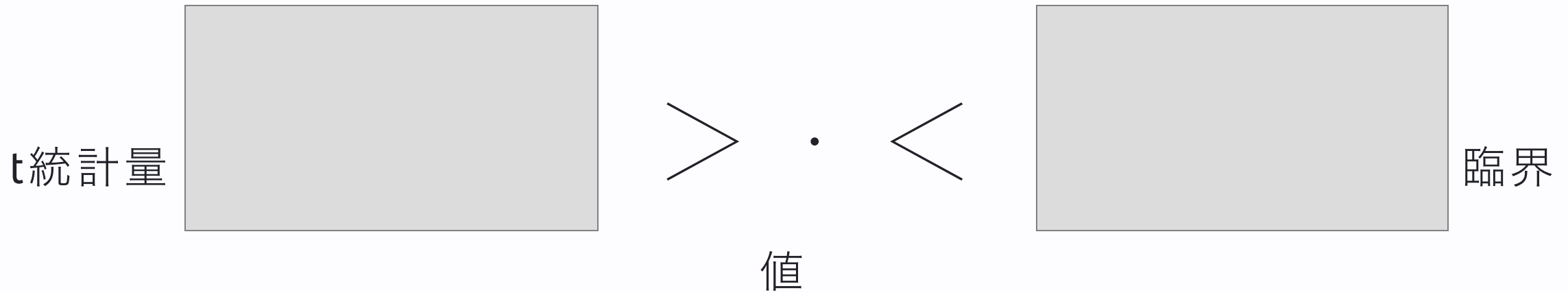


③ 臨界値の検索:



α ν (2α)	0.250 (0.500)	0.200 (0.400)	0.100 (0.200)	0.050 (0.100)	0.025 (0.050)	0.010 (0.020)	0.005 (0.010)	0.0005 (0.001)
1	1.0000	1.3764	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	636.6192
2	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	31.5991
3	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	12.9240
4	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	8.6103
5	0.7267	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	6.8688
6	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.9588
7	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	5.4079
8	0.7064	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	5.0413
9	0.7027	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.7809
10	0.6998	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.5869
11	0.6974	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.4370
12	0.6955	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	4.3178
13	0.6938	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	4.2208
14	0.6924	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	4.1405
15	0.6912	0.8662	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	4.0728
16	0.6901	0.8647	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	4.0150
17	0.6892	0.8633	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.9651
18	0.6884	0.8620	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.9216
19	0.6876	0.8610	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.8834
20	0.6870	0.8600	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.8493

④ 判断：



計算されたt統計量の絶対値が臨界値より大きい場合、帰無仮説を棄却します

よって、帰無仮説を棄却 します・しない

<https://forms.gle/J72YeBgXo3UyRY2j6>

第8章のまとめ

- 母数の推測
 - 推定量 母数を推定するための統計量
 - 推定値 推定量に統計データを代入して計算した値
- 点推定
 - 1つの値をもって母数を推定すること
- 不偏推定量
 - 母平均 μ_X の不偏推定量 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$
 - 母分散 σ_X^2 の不偏推定量 $\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$
- 標本不偏分散を用いた統計量Tはt分布にしたがう
- t分布
 - 左右対称の確率分布
 - 形状は自由度の値によって変化
 - 自由度が大きくなると標準正規分布に近似